

第7回 線形システムの伝達関数とデルタ関数

今回の内容

線形システムの伝達関数とデルタ関数

第2章 ラプラス変換 §2

定数係数線形常微分方程式で記述されるシステム

$$y'' + ay' + by = x(t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$$

入力 $x(t)$ 、出力 $y(t)$

両辺をラプラス変換すると

$$(s^2 + as + b)Y(s) = X(s)$$

伝達関数

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 + as + b}$$

$h(t) = L^{-1}[H(s)]$: インパルス応答

$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_0^t h(t - \tau) x(\tau) d\tau$$

自分で解いてみよう

問 10 微分方程式 $y'' + y' - 2y = x(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ の伝達関数 $H(s)$ を求めよ。また、出力 $y(t)$ を入力 $x(t)$ で表せ

補足：部分分数分解（問10）

$$\frac{1}{(s-1)(s+2)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+2} \text{ とおく}$$

両辺に $(s-1)(s+2)$ を掛けて

$$1 = A(s+2) + B(s-1)$$

$$s = 1 \text{ を代入 : } 1 = 3A \Rightarrow A = \frac{1}{3}$$

$$s = -2 \text{ を代入 : } 1 = -3B \Rightarrow B = -\frac{1}{3}$$

$$\therefore \frac{1}{(s-1)(s+2)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{s-1} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{s+2}$$

初期値ゼロで両辺をラプラス変換:

$$(s^2 + s - 2)Y(s) = X(s)$$

$$H(s) = Y(s)/X(s) = 1/(s^2 + s - 2) = 1/((s - 1)(s + 2))$$

$$h(t) = L^{-1}[H(s)] = L^{-1}\left[\frac{1/3}{s - 1} - \frac{1/3}{s + 2}\right] = \frac{1}{3}(e^t - e^{-2t})$$

$$y(t) = h(t) * x(t) = \frac{1}{3} \int_0^t x(\tau)(e^{t-\tau} - e^{-2(t-\tau)}) d\tau$$

答: $H(s) = 1/((s - 1)(s + 2))$ 、 $y(t) = \frac{1}{3} \int_0^t x(\tau)(e^{t-\tau} - e^{-2(t-\tau)}) d\tau$

定義：近似関数

$$\varphi_{\varepsilon}(t) = \begin{cases} 1/\varepsilon & (0 \leq t < \varepsilon) \\ 0 & (t < 0 \text{ または } t \geq \varepsilon) \end{cases}$$

極めて短時間に働く衝撃的な力やインパルス電圧などを表す

デルタ関数（ディラックのデルタ関数）

定義

$$\delta(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \varphi_{\varepsilon}(t)$$

性質：

- $\delta(t) = 0 \quad (t \neq 0)$
- $\int_0^{\infty} \delta(t) dt = 1$

デルタ関数のラプラス変換

$$L[\delta(t)] = 1$$

$$\text{導出: } L[\varphi_\varepsilon(t)] = \int_0^\varepsilon (1/\varepsilon) e^{-st} dt = \frac{1 - e^{-\varepsilon s}}{\varepsilon s}$$

$\varepsilon \rightarrow +0$ でロピタルの定理より $\rightarrow 1$

補足：ロピタルの定理の適用

$L[\varphi_\varepsilon(t)] = \frac{1 - e^{-\varepsilon s}}{\varepsilon s}$ の $\varepsilon \rightarrow +0$ の極限を求める。

$\varepsilon = 0$ を代入すると分子・分母ともに $0 \rightarrow 0/0$ 型

ロピタルの定理

分子・分母をそれぞれ ε で微分して極限をとる

$$\text{分子 } \frac{d}{d\varepsilon}(1 - e^{-\varepsilon s}) = se^{-\varepsilon s}$$

$$\text{分母 } \frac{d}{d\varepsilon}(\varepsilon s) = s$$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \frac{1 - e^{-\varepsilon s}}{\varepsilon s} = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \frac{se^{-\varepsilon s}}{s} = e^0 = 1$$

補足：積分の平均値の定理

定理

$h(u)$ が連続なとき、ある $c \in (t - \varepsilon, t)$ が存在して

$$\frac{1}{\varepsilon} \int_{t-\varepsilon}^t h(u) du = h(c)$$

直感：区間 $[t - \varepsilon, t]$ 上の h の「平均値」はどこかの点での値に等しい。

$\varepsilon \rightarrow +0$ とすると区間が縮まり $c \rightarrow t$ 、連続性より

$$h(c) \rightarrow h(t)$$

ポイント： h が連続であることが前提。インパルス応答 $h(t)$ はなめらかな関数なので適用できる。

デルタ入力とインパルス応答

入力 $\varphi_\varepsilon(t)$ に対する出力：

$$y_\varepsilon(t) = \int_0^t \varphi_\varepsilon(\tau) h(t - \tau) d\tau = (1/\varepsilon) \int_0^\varepsilon h(t - \tau) d\tau \quad (t > \varepsilon)$$

$$u = t - \tau \text{ と置換} := (1/\varepsilon) \int_{t-\varepsilon}^t h(u) du$$

$$\text{積分の平均値の定理より} = h(c) \quad (t - \varepsilon < c < t)$$

$$\varepsilon \rightarrow +0 \text{ とすると} : \lim y_\varepsilon(t) = h(t)$$

$\delta(t)$ 入力に対する出力はインパルス応答 $h(t)$ そのものである

自分で解いてみよう

問 11 $f(t) * \delta(t) = \delta(t) * f(t) = f(t)$ を、たたみこみの性質を用いて証明せよ

自分で解いてみよう

問 12 次の微分方程式の解を求めよ。ただし ω は正の定数とする。 $y'' + \omega^2 y = \delta(t), y(0) = 0, y'(0) = 0$

補足： $\delta(\tau)$ が $\tau = 0$ を「選び出す」理由

デルタ関数の性質：

- $\delta(\tau) = 0 \quad (\tau \neq 0)$
- $\int_0^{\infty} \delta(\tau) d\tau = 1$

これを使うと $\tau \neq 0$ では $\delta(\tau) = 0$ なので被積分関数は $\tau = 0$ の近傍だけに寄与する。

$f(t - \tau)$ は $\tau = 0$ の近傍では $f(t - 0) = f(t)$ とみなせるから

$$\int_0^t \delta(\tau) f(t - \tau) d\tau = f(t) \int_0^t \delta(\tau) d\tau = f(t) \cdot 1 = f(t)$$

まとめ： $\delta(\tau)$ との積分は $\tau = 0$ の値だけを取り出す。

ラプラス変換を使った証明:

$$L[f(t) * \delta(t)] = F(s) \cdot L[\delta(t)] = F(s) \cdot 1 = F(s) = L[f(t)]$$

$$\therefore f(t) * \delta(t) = f(t)$$

交換法則より $\delta(t) * f(t) = f(t) * \delta(t) = f(t)$ (証明終)

$$(\text{直接証明}) \quad \delta(t) * f(t) = \int_0^t \delta(\tau) f(t - \tau) d\tau = f(t - 0) = f(t)$$

両辺をラプラス変換（初期値ゼロ）：

$$(s^2 + \omega^2)Y(s) = L[\delta(t)] = 1$$

$$Y(s) = 1/(s^2 + \omega^2) = (1/\omega) \cdot \omega/(s^2 + \omega^2)$$

逆ラプラス変換： $y(t) = (1/\omega) \sin(\omega t)$

答： $y(t) = (1/\omega) \sin(\omega t)$ （デルタ入力に対するインパルス応答）